

SERVIDOR FTP
SERVIDOR FTP
SERVIDOR FTP

Tomás Cabello

Despliegue de aplicaciones *web*
Desarrollo de aplicaciones *web*

✦
2025



I. E. S. Inca Garcilaso
tomascabfer4@gmail.com



Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

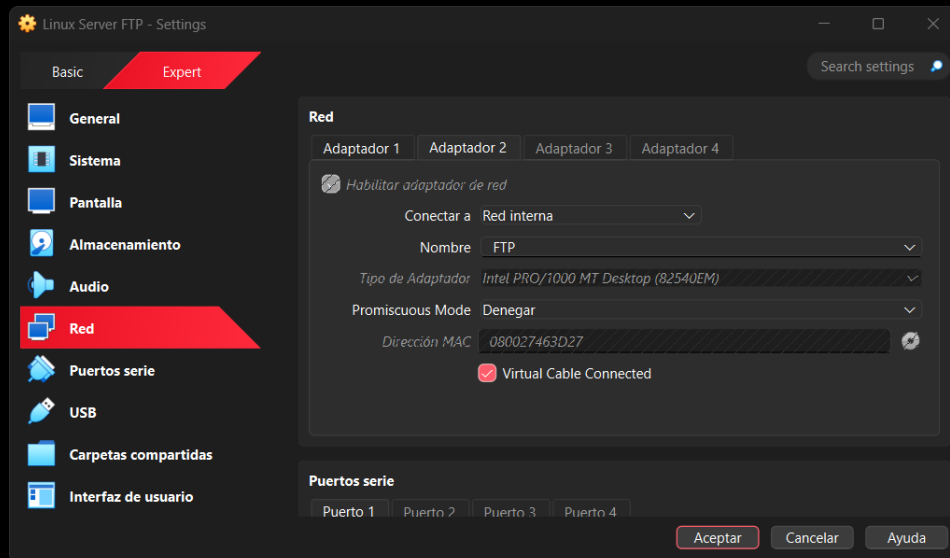
INDICE

1. Configuración de las Máquinas A Utilizar	3
1.1. Lubuntu (Servidor-Linux)	3
1.2. Windows11(Servidor-Windows)	4
2. Configuración e Instalación De VSFTPD en Linux	5
2.1. Instalación de VSFTPD	5
2.2. Creación de Certificados	5
2.3. Configuración de VSFTPD	6
2.4. Configurar el Firewall (UFW)	7
2.5. Crear los Usuarios y su Directorios	8
3. Configuración e Instalación de Filecilla Server en Windows	10
3.1. Añadir Segundo Disco para los Usuarios	10
3.2. Inicializar Disco y crear carpeta para los usuarios	11
3.3. Instalación de Filezilla Server	11
3.4. Configuración de Filezilla Server	12
4. Acceso desde el Cliente a los dos Servidores	13
4.1. Acceso a VSFTPD en Linux	13
4.2 Acceso a Filezilla Server en Windows	15
Bibliografía	17

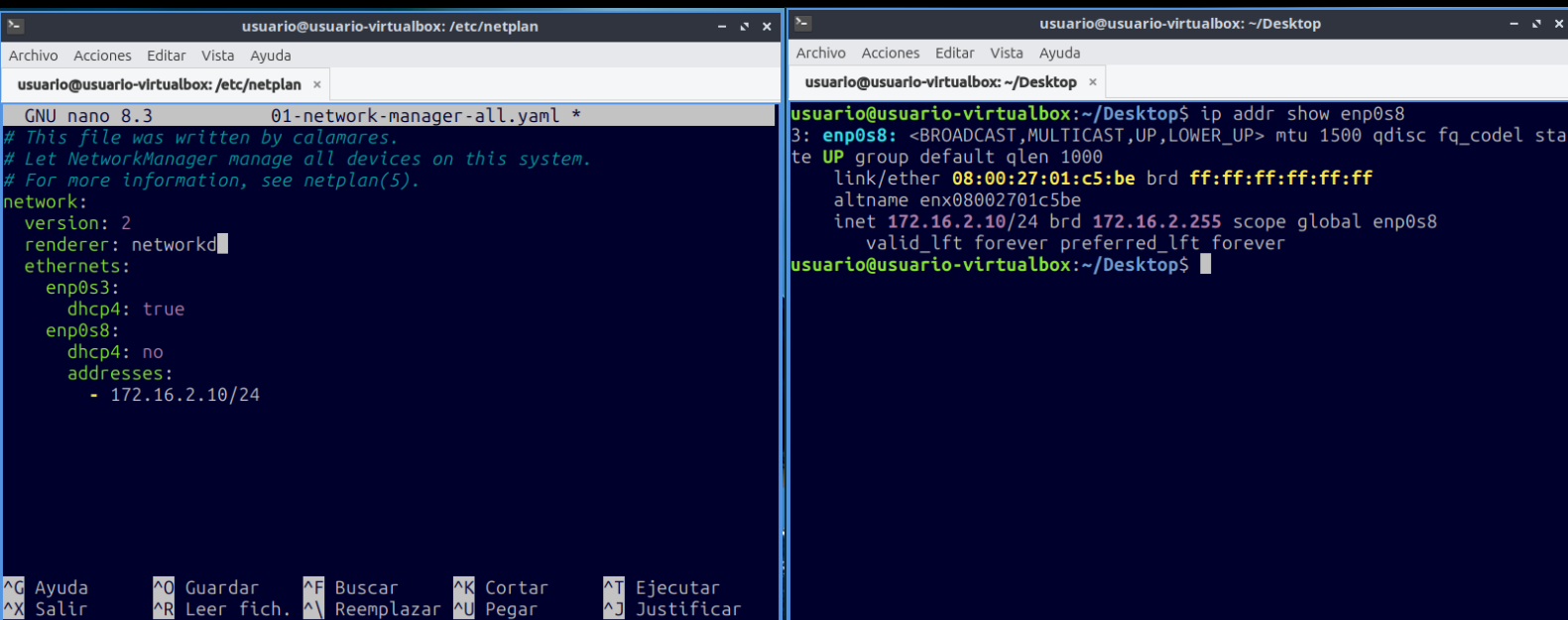
Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

1. Configuración de las Máquinas A Utilizar

1.1. Lubuntu (Servidor-Linux)



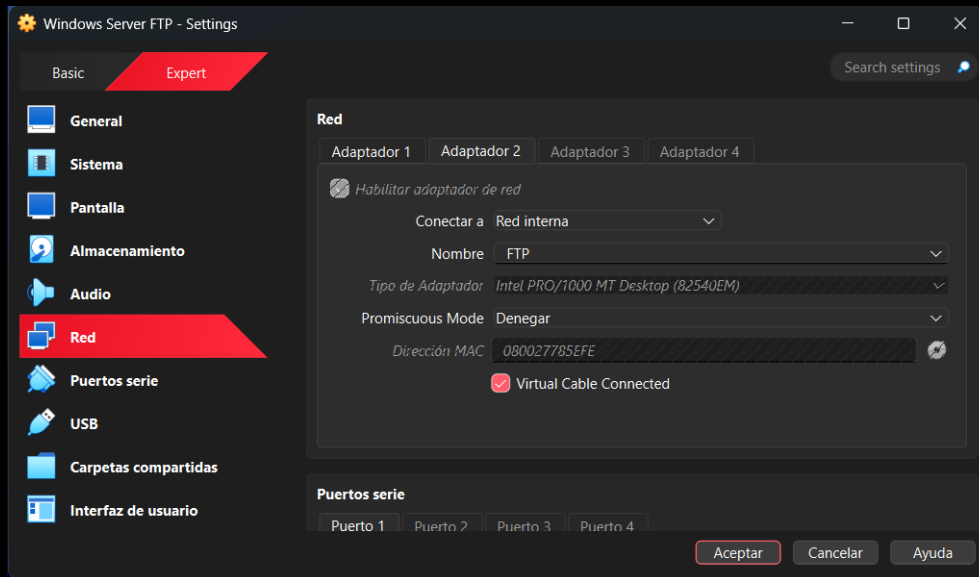
Deberemos de tener en la maquina dos adaptadores de red en la maquina uno para que salga a internet y otro con redinterna para hablar con las otras máquinas.



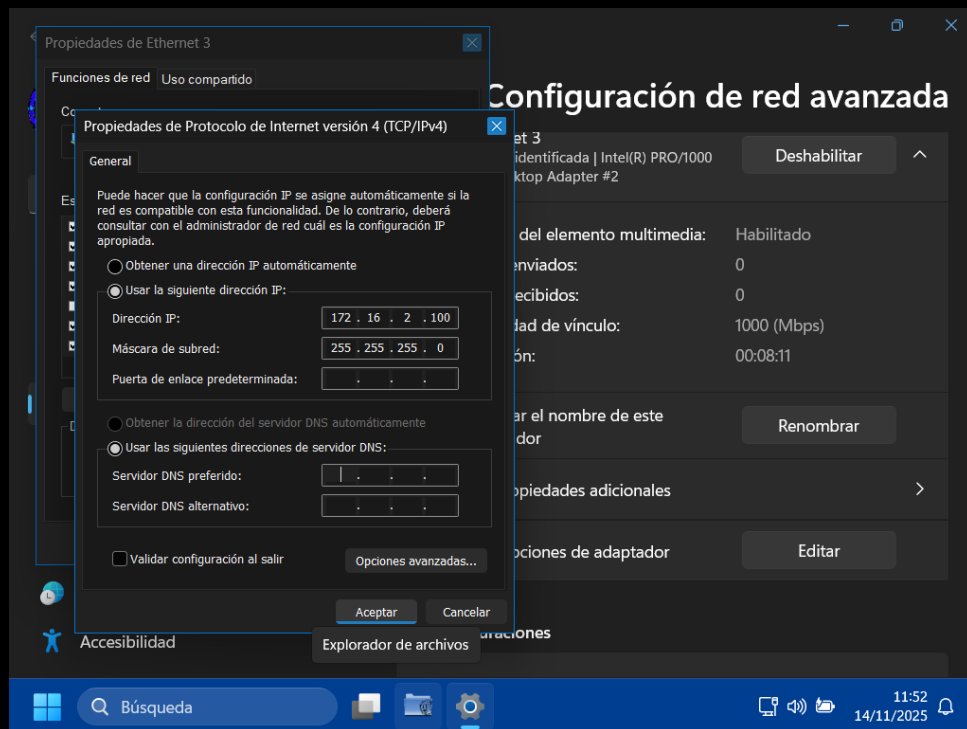
Seguidamente le configuramos la red.

Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

1.2. Windows 11 (Servidor-Windows)



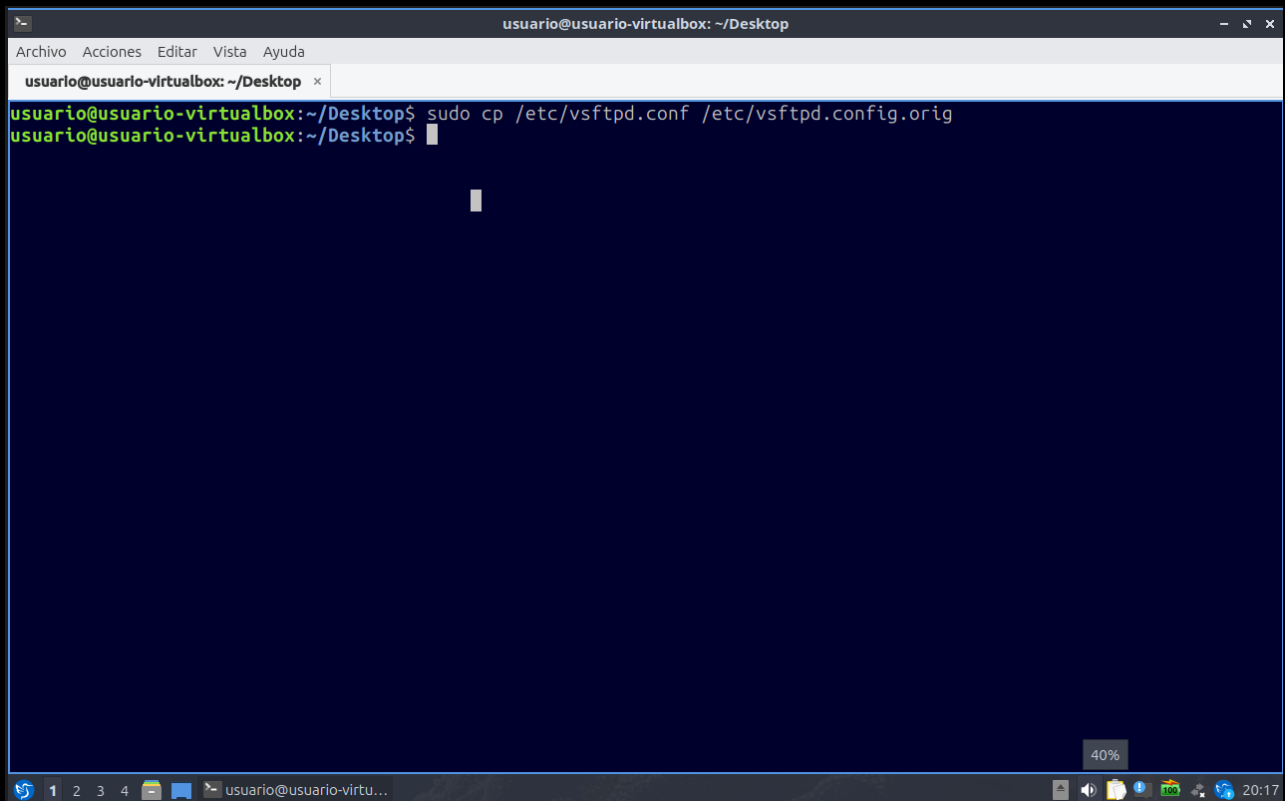
Como en la maquina anterior le ponemos doble adaptador y con la misma redinterna.



Y le configuramos la red a esta máquina.

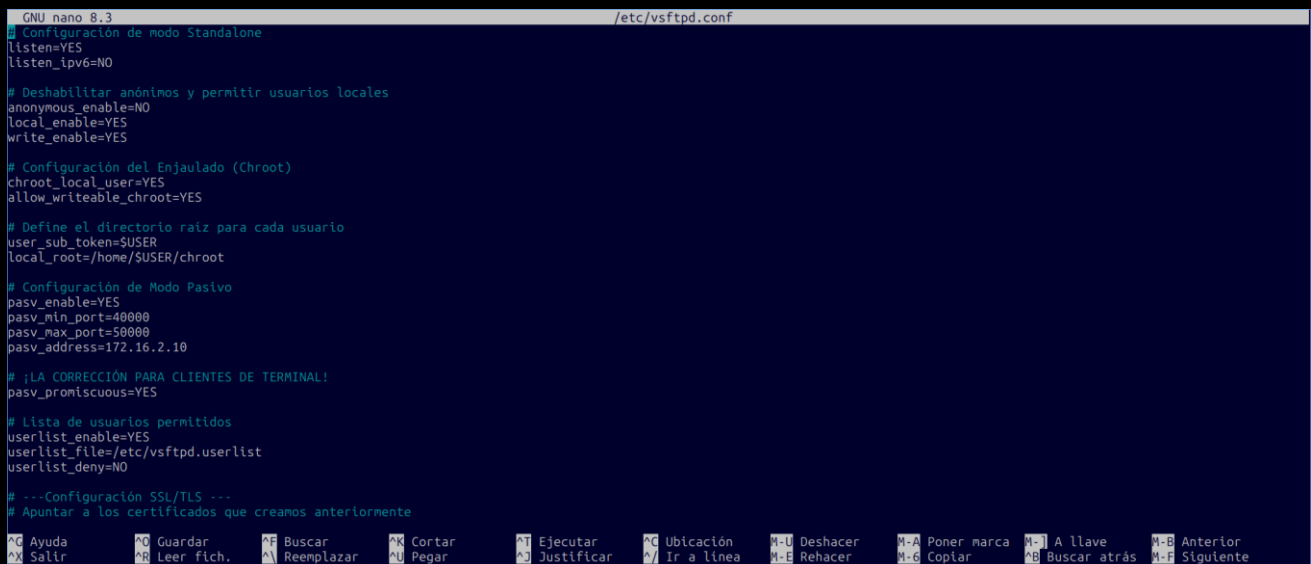
Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

2.3. Configuración de VSFTP



```
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop x
usuario@usuario-virtualbox:~/Desktop$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.orig
usuario@usuario-virtualbox:~/Desktop$
```

Hacemos una copia del archivo de configuración por si acaso.



```
GNU nano 8.3 /etc/vsftpd.conf
# Configuración de modo Standalone
listen=YES
listen_ipv6=NO

# Deshabilitar anónimos y permitir usuarios locales
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES

# Configuración del Enjaulado (Chroot)
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES

# Define el directorio raíz para cada usuario
user_sub_token=$USER
local_root=/home/$USER/chroot

# Configuración de Modo Pasivo
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=50000
pasv_address=172.16.2.10

# ¡LA CORRECCIÓN PARA CLIENTES DE TERMINAL!
pasv_promiscuous=YES

# Lista de usuarios permitidos
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=NO

# ---Configuración SSL/TLS ---
# Apuntar a los certificados que creamos anteriormente
```

Eliminamos toda la información contenida en el archivo de configuración y escribimos estas líneas.

Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

```
# ---Configuración SSL/TLS ---
# Apuntar a los certificados que creamos anteriormente
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
ssl_enable=YES

# Forzar conexión segura
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES

# Protocolos
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO

# Arreglos para clientes modernos
require_ssl_reuse=NO
ssl_ciphers=HIGH
```

Ayuda Guardar Buscar Cortar Ejecutar Ubicación Deshacer Poner marca A llave Anterior
Salir Leer fich. Reemplazar Pegar Justificar Ir a línea Rehacer Copiar Buscar atrás Siguiente

2.4. Configurar el Firewall (UFW)

```
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop x
usuario@usuario-virtualbox:~/Desktop$ sudo ufw allow 20:21/tcp
[sudo] contraseña para usuario:
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
usuario@usuario-virtualbox:~/Desktop$ sudo ufw allow 40000:50000/tcp
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
usuario@usuario-virtualbox:~/Desktop$ sudo ufw enable
El cortafuegos está activo y habilitado en el arranque del sistema
usuario@usuario-virtualbox:~/Desktop$ sudo ufw status
Estado: activo

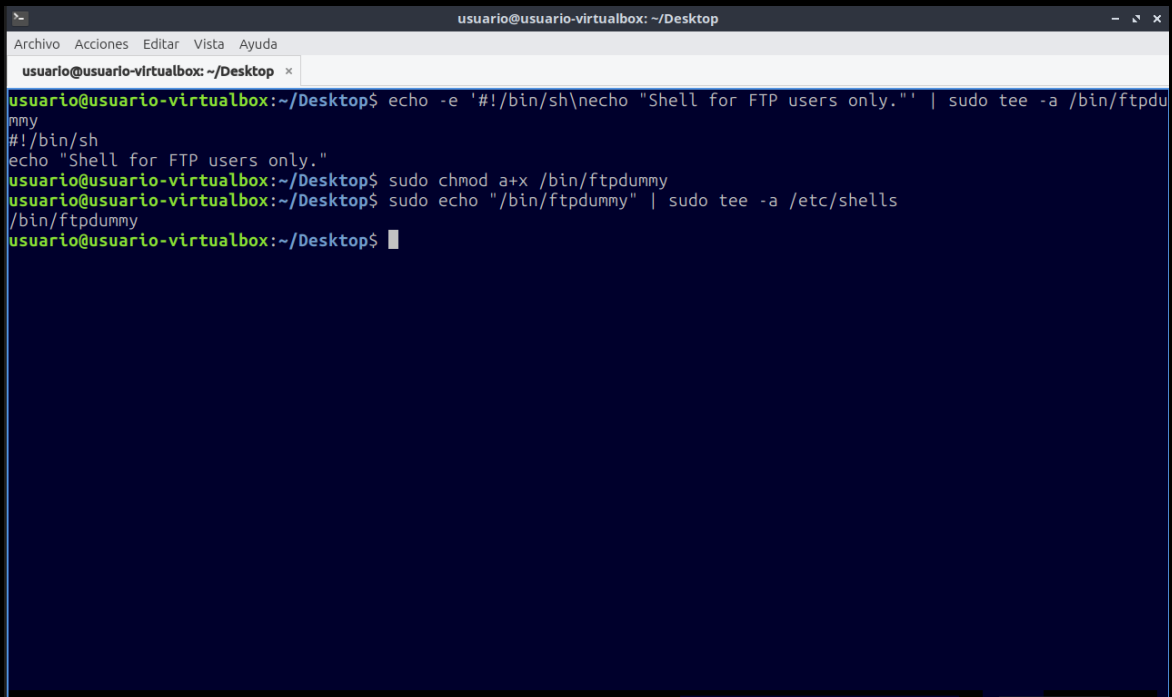
Hasta          Acción      Desde
-----
20:21/tcp      ALLOW       Anywhere
40000:50000/tcp ALLOW       Anywhere
20:21/tcp (v6) ALLOW       Anywhere (v6)
40000:50000/tcp (v6) ALLOW       Anywhere (v6)

usuario@usuario-virtualbox:~/Desktop$
```

Permitimos los puertos 20 y 21 de FTP y el rango de puertos pasivos, después habilitamos el firewall y comprobamos el estado.

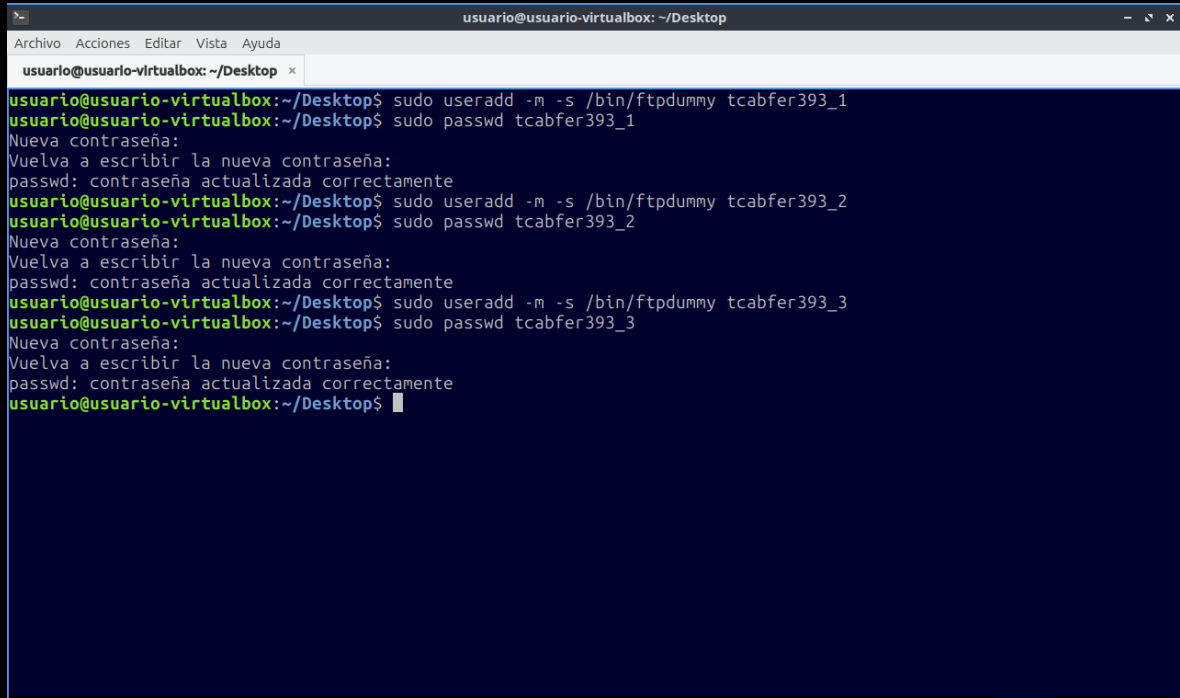
Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

2.5. Crear los Usuarios y su Directorios



```
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop$ echo -e '#!/bin/sh\necho "Shell for FTP users only."' | sudo tee -a /bin/ftpdummy
#!/bin/sh
echo "Shell for FTP users only."
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop$ sudo chmod a+x /bin/ftpdummy
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop$ sudo echo "/bin/ftpdummy" | sudo tee -a /etc/shells
/bin/ftpdummy
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop$
```

Creamos un “Shell” falso para que el usuario FTP no pueda usar la terminal.



```
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop$ sudo useradd -m -s /bin/ftpdummy tcabfer393_1
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop$ sudo passwd tcabfer393_1
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop$ sudo useradd -m -s /bin/ftpdummy tcabfer393_2
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop$ sudo passwd tcabfer393_2
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop$ sudo useradd -m -s /bin/ftpdummy tcabfer393_3
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop$ sudo passwd tcabfer393_3
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
usuario@usuario-virtualbox: ~/Desktop$
```

Creamos los 3 usuarios.

Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

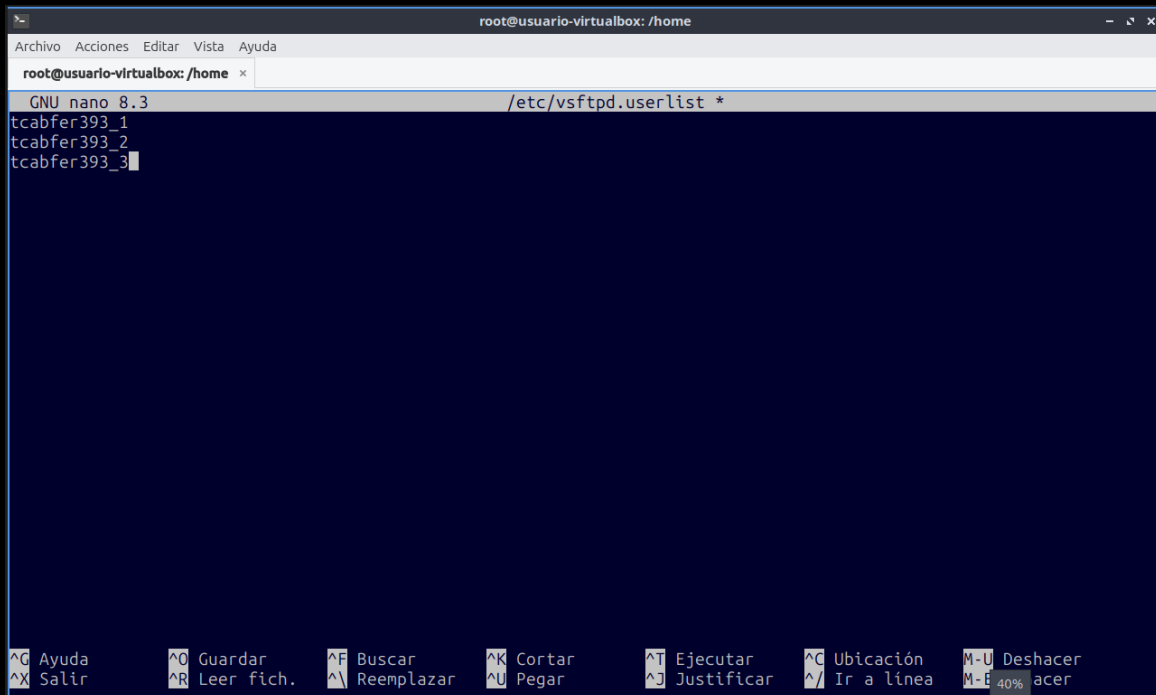
```
root@usuario-virtualbox: /home
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda
root@usuario-virtualbox: /home x
root@usuario-virtualbox:/home# mkdir -p /home/tcabfer393_1/chroot
root@usuario-virtualbox:/home# mkdir -p /home/tcabfer393_1/chroot/{data,upload}
root@usuario-virtualbox:/home# mkdir -p /home/tcabfer393_2/chroot
root@usuario-virtualbox:/home# mkdir -p /home/tcabfer393_2/chroot/{data,upload}
root@usuario-virtualbox:/home# mkdir -p /home/tcabfer393_3/chroot
root@usuario-virtualbox:/home# mkdir -p /home/tcabfer393_3/chroot/{data,upload}
root@usuario-virtualbox:/home#
```

Creamos la estructura de directorios de los 3 usuarios.

```
root@usuario-virtualbox: /home
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda
root@usuario-virtualbox: /home x
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chown -R tcabfer393_1: /home/tcabfer393_1/chroot
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chmod 550 /home/tcabfer393_1/chroot
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chown -R tcabfer393_1: /home/tcabfer393_1/chroot/{data,upload}
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chmod 750 /home/tcabfer393_1/chroot/{data,upload}
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chown -R tcabfer393_2: /home/tcabfer393_2/chroot
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chmod 550 /home/tcabfer393_2/chroot
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chown -R tcabfer393_2: /home/tcabfer393_2/chroot/{data,upload}
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chmod 750 /home/tcabfer393_2/chroot/{data,upload}
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chown -R tcabfer393_3: /home/tcabfer393_3/chroot
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chmod 550 /home/tcabfer393_3/chroot
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chown -R tcabfer393_3: /home/tcabfer393_3/chroot/{data,upload}
root@usuario-virtualbox:/home# sudo chmod 750 /home/tcabfer393_3/chroot/{data,upload}
root@usuario-virtualbox:/home#
```

Asignamos los permisos correctos a las mismas carpetas.

Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

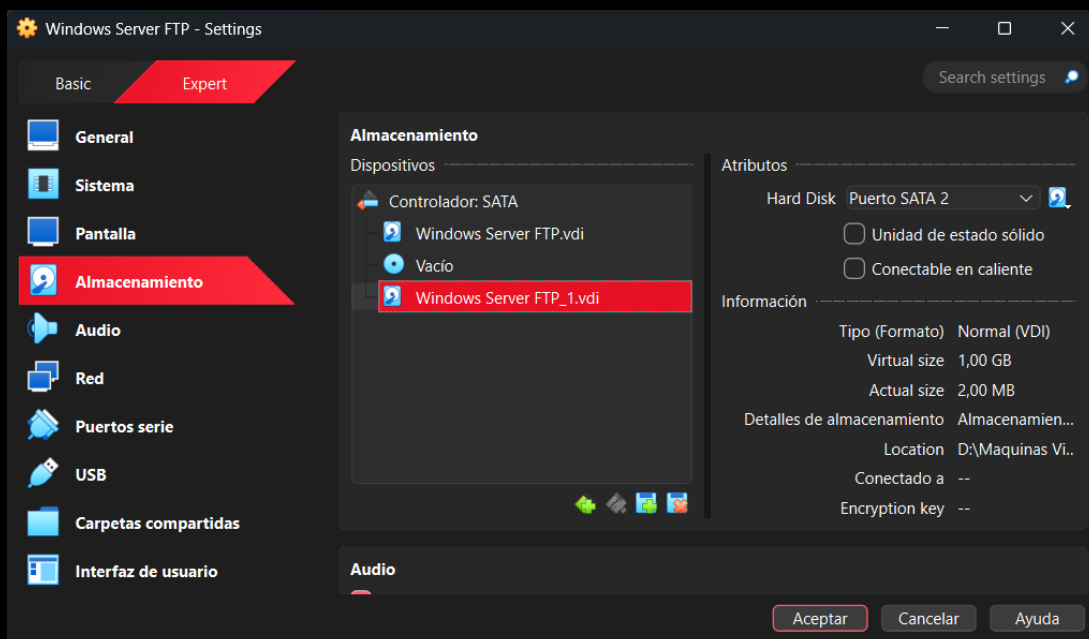


```
root@usuario-virtualbox: /home
GNU nano 8.3 /etc/vsftpd.userlist *
tcabfer393_1
tcabfer393_2
tcabfer393_3
```

Escribimos en /etc/vsftpd.userlist los tres usuarios que hemos creado.

3. Configuración e Instalación de Filecilla Server en Windows

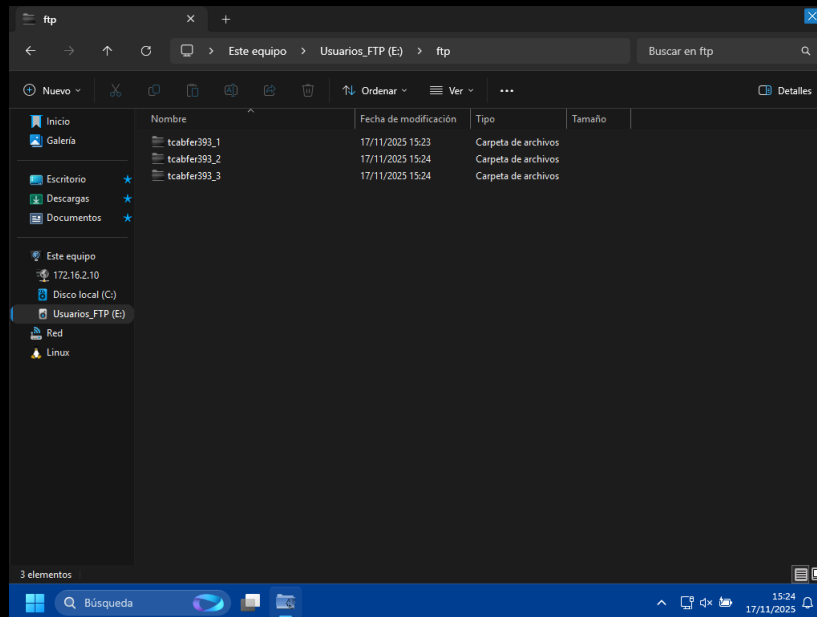
3.1. Añadir Segundo Disco para los Usuarios



Añadimos un segundo disco de 1 GB a la máquina de Windows

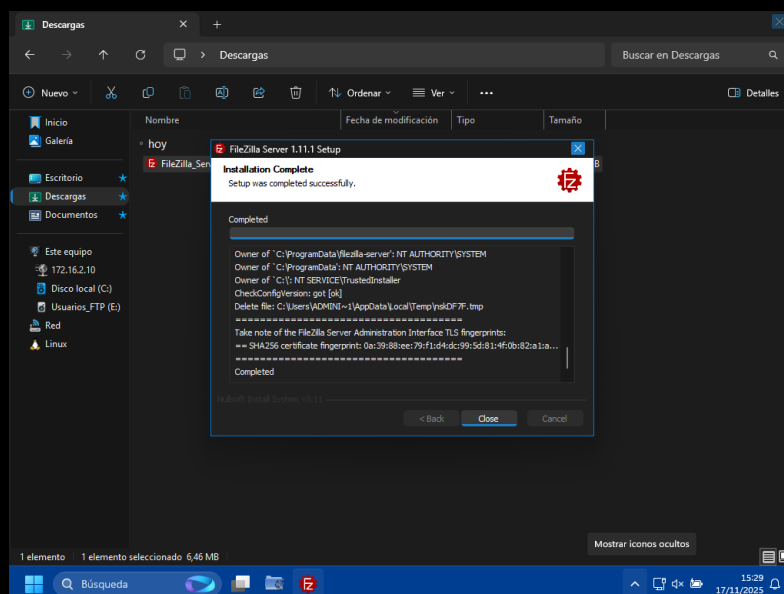
Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

3.2. Inicializar Disco y crear carpeta para los usuarios



Entraremos en administrador de discos e Inicializamos la unidad que acabamos de crear, y dentro de el creamos la carpeta ftp y dentro una carpeta para cada usuario.

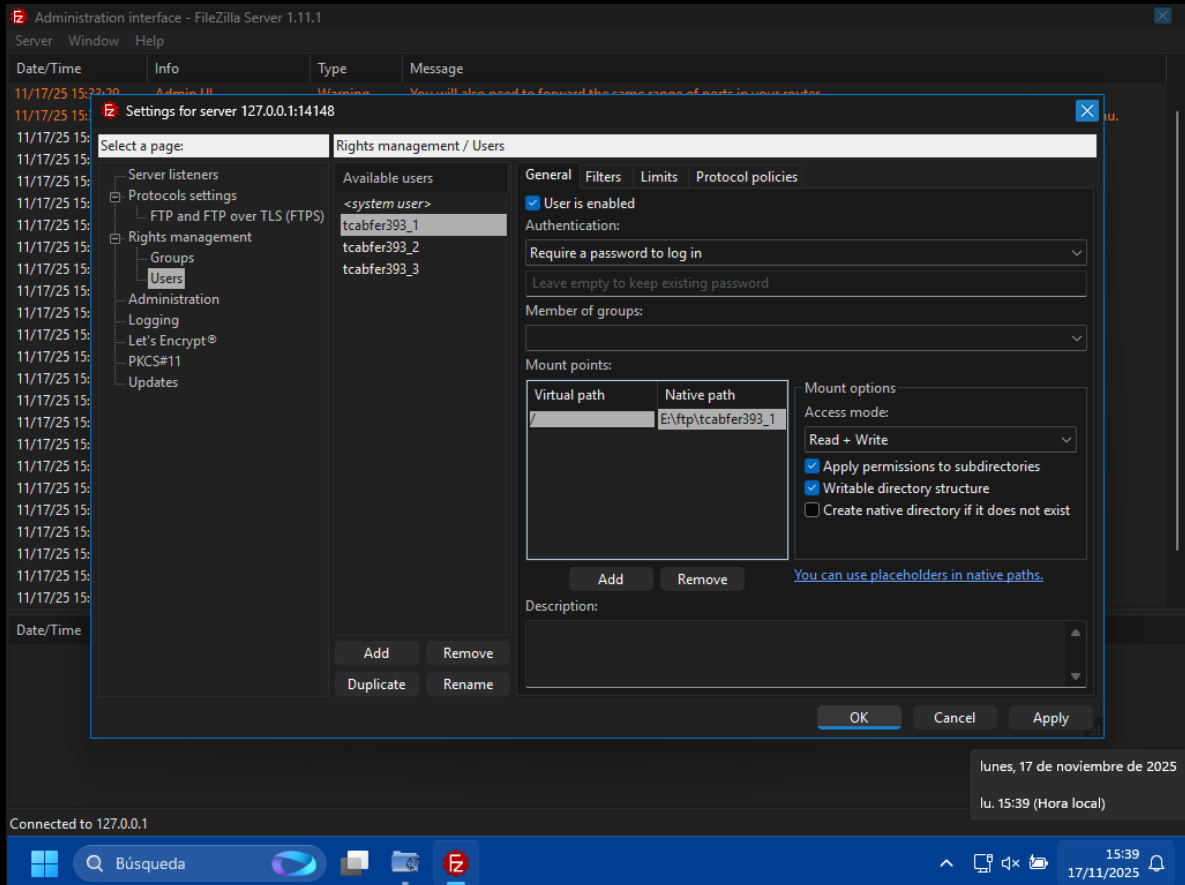
3.3. Instalación de Filezilla Server



Descargamos Filezilla Server y lo Instalamos

Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

3.4. Configuración de Filezilla Server

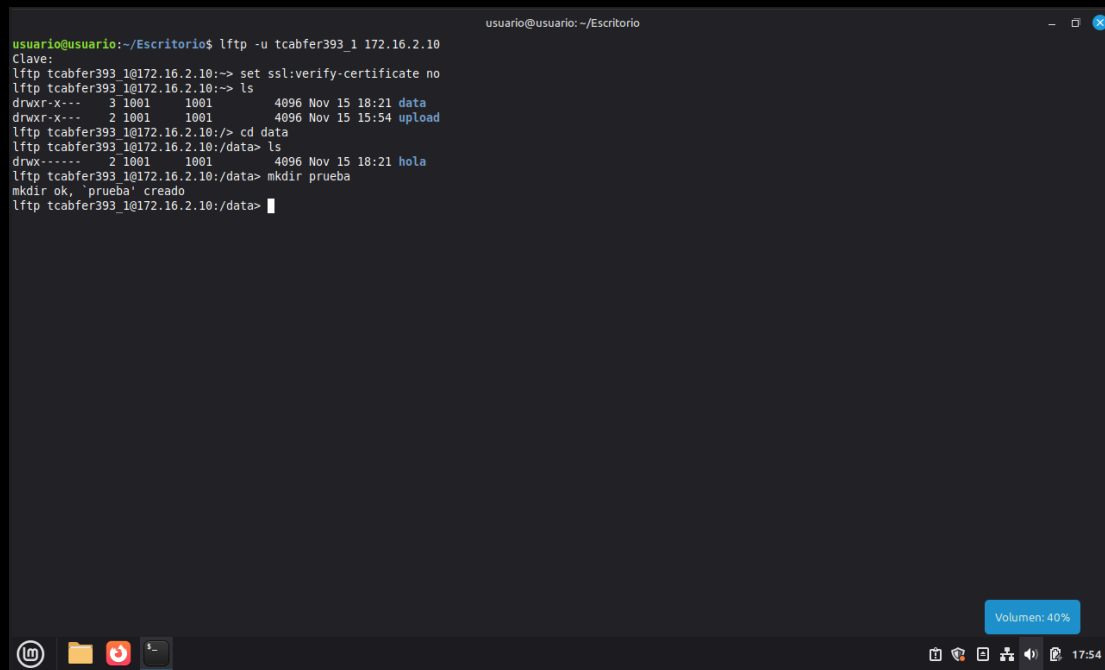


Una vez instalado Filezilla Server lo ejecutamos y accedemos al Administration Interface, una vez dentro entramos en configuración y en users, y ahí creamos nuestros 3 usuarios y le asignamos la ruta para su carpeta.

Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

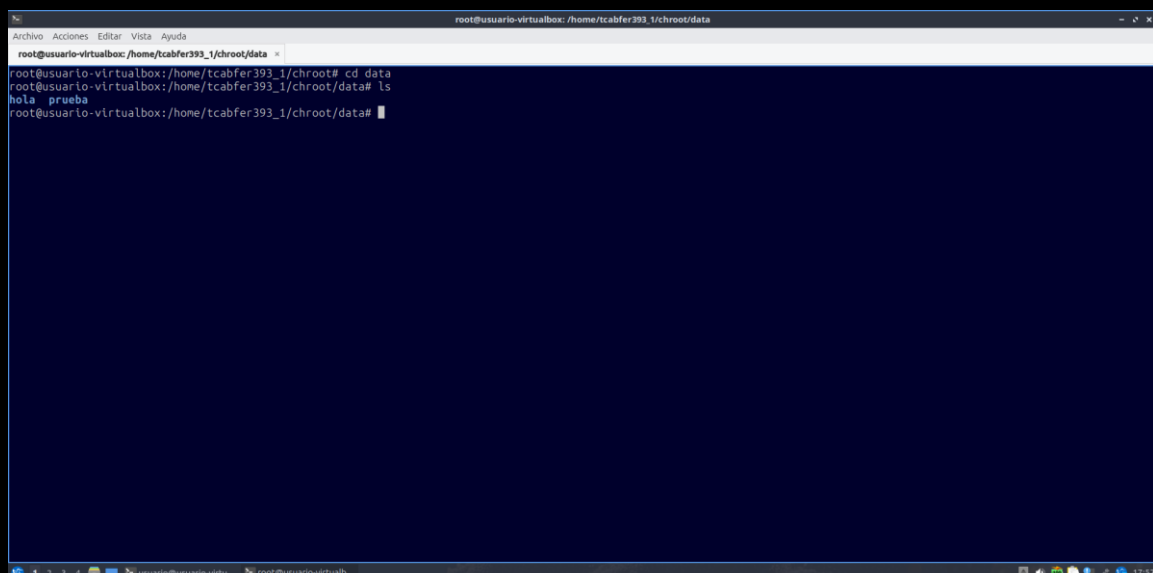
4. Acceso desde el Cliente a los dos Servidores

4.1. Acceso a VSFTPD en Linux

A terminal window titled 'usuario@usuario: ~/Escritorio' showing an FTP session. The user 'usuario' connects to 'tcabfer393_1' at '172.16.2.10'. The session shows the user setting 'ssl:verify-certificate' to 'no', listing the directory, changing to the 'data' directory, and creating a directory named 'prueba'.

```
usuario@usuario:~/Escritorio$ lftp -u tcabfer393_1 172.16.2.10
Clave:
lftp tcabfer393_1@172.16.2.10:~> set ssl:verify-certificate no
lftp tcabfer393_1@172.16.2.10:~> ls
drwxr-x--- 3 1001 1001 4096 Nov 15 18:21 data
drwxr-x--- 2 1001 1001 4096 Nov 15 15:54 upload
lftp tcabfer393_1@172.16.2.10:~> cd data
lftp tcabfer393_1@172.16.2.10:/data> ls
drwx----- 2 1001 1001 4096 Nov 15 18:21 hola
lftp tcabfer393_1@172.16.2.10:/data> mkdir prueba
mkdir ok, prueba creado
lftp tcabfer393_1@172.16.2.10:/data>
```

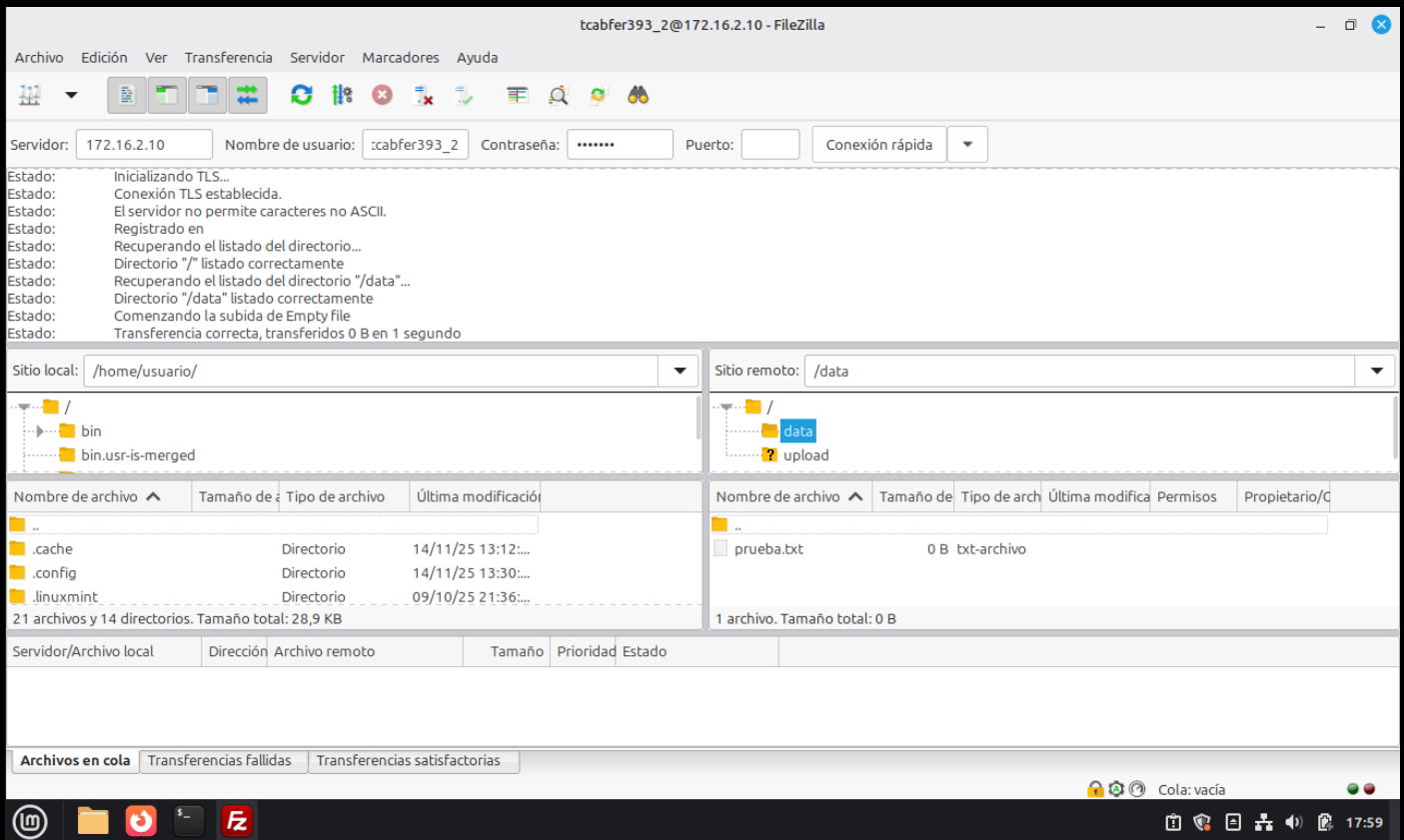
Entramos desde cualquier usuario y comprobamos que funciona haciendo alguna operación.

A terminal window titled 'root@usuario-virtualbox: /home/tcabfer393_1/chroot/data' showing a directory listing. The user 'root' is in the 'chroot' environment and lists the contents of the 'data' directory, showing 'hola' and 'prueba'.

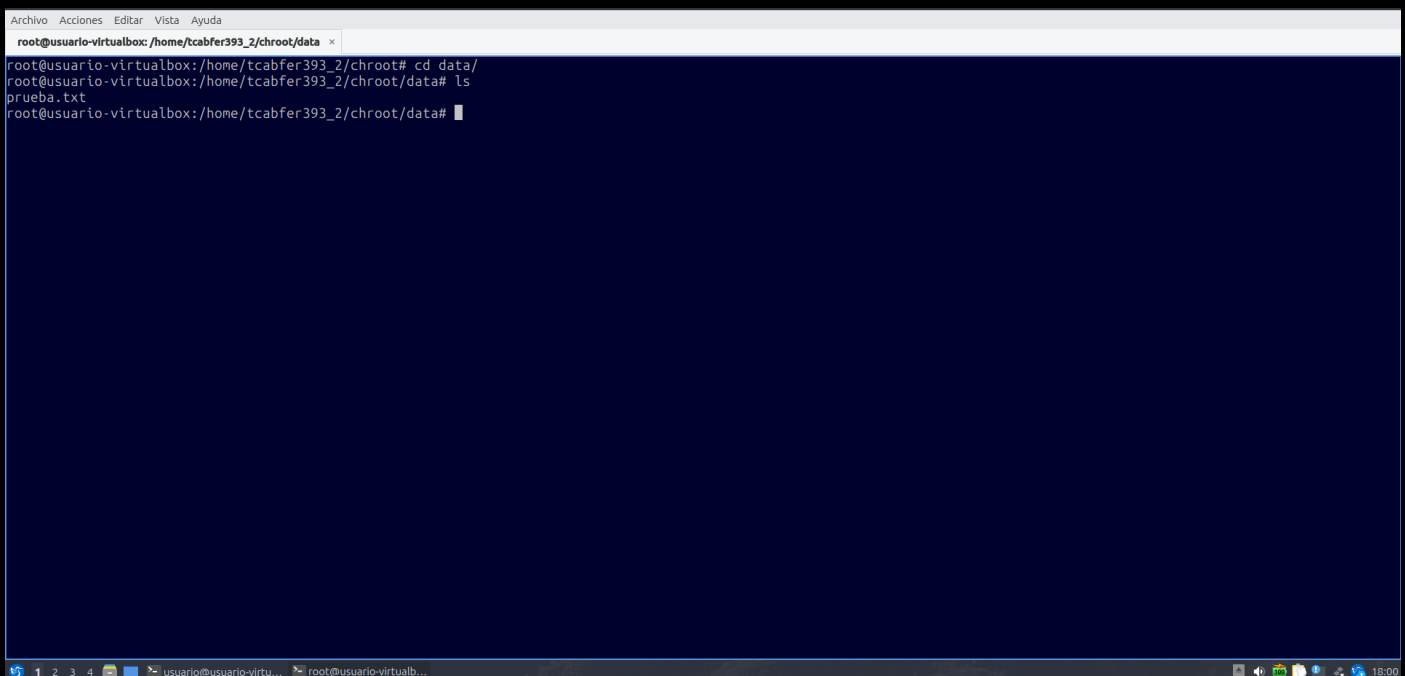
```
root@usuario-virtualbox: /home/tcabfer393_1/chroot/data
root@usuario-virtualbox: /home/tcabfer393_1/chroot# cd data
root@usuario-virtualbox: /home/tcabfer393_1/chroot/data# ls
hola prueba
root@usuario-virtualbox: /home/tcabfer393_1/chroot/data#
```

Si miramos en el servidor podemos ver que verdaderamente se ha creado esa carpeta.

Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web



Entramos al mismo servidor desde por ejemplo Filezilla Client y creamos otro archivo de prueba.



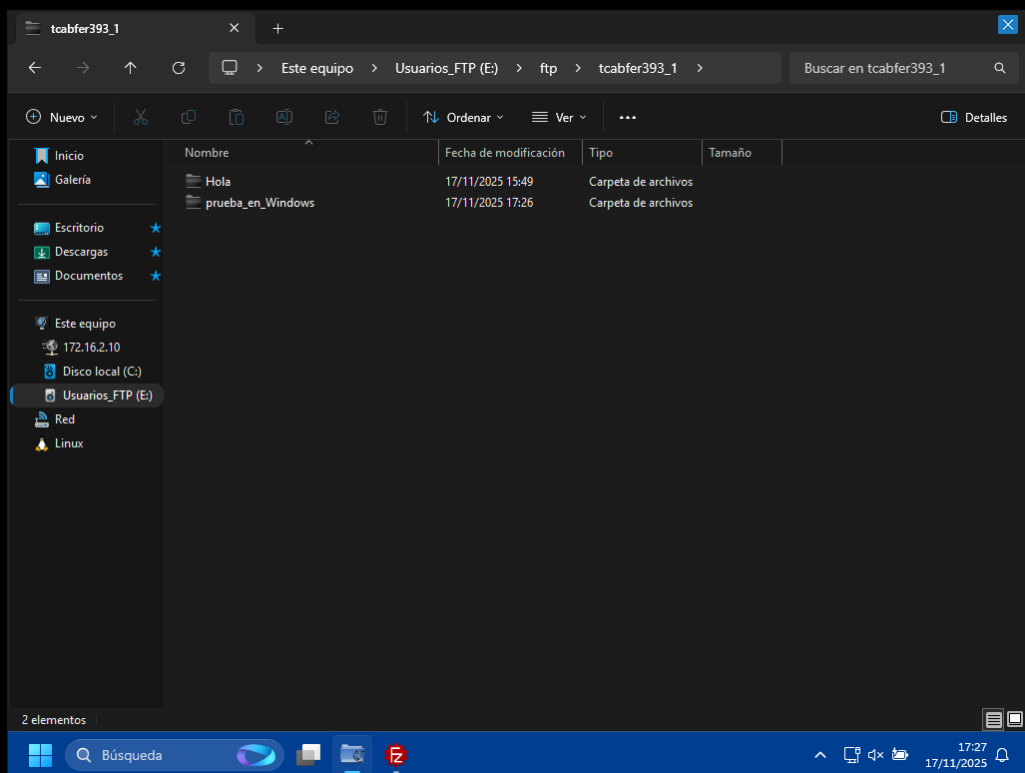
Y podemos ver que se ha creado correctamente.

Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

4.2 Acceso a Filezilla Server en Windows

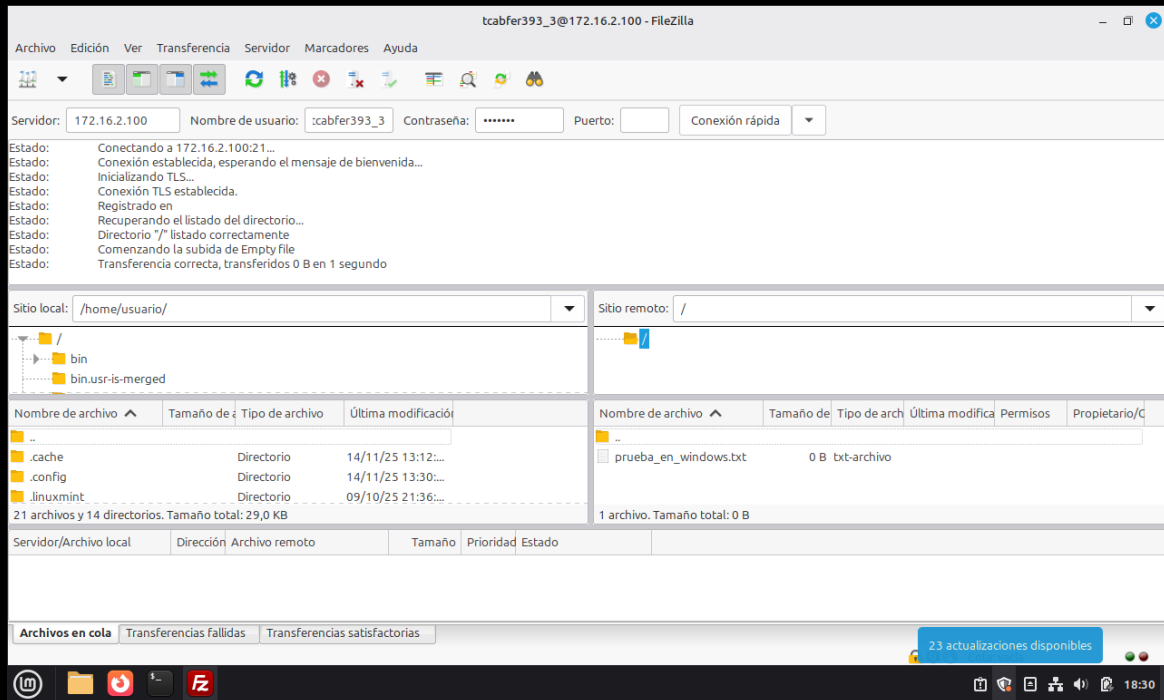
```
usuario@usuario:~/Escritorio$ lftp -u tcabfer393_1 172.16.2.100
Clave:
lftp tcabfer393_1@172.16.2.100:~> set ssl:verify-certificate no
lftp tcabfer393_1@172.16.2.100:~> ls
drwxrwxrwx 1 ftp ftp          0 Nov 17 15:49 Hola
lftp tcabfer393_1@172.16.2.100:~> mkdir prueba_en_Windows
mkdir ok, 'prueba_en_Windows' creado
lftp tcabfer393_1@172.16.2.100:~>
```

Entramos desde la terminal y listamos y creamos una nueva carpeta para comprobar que funciona.

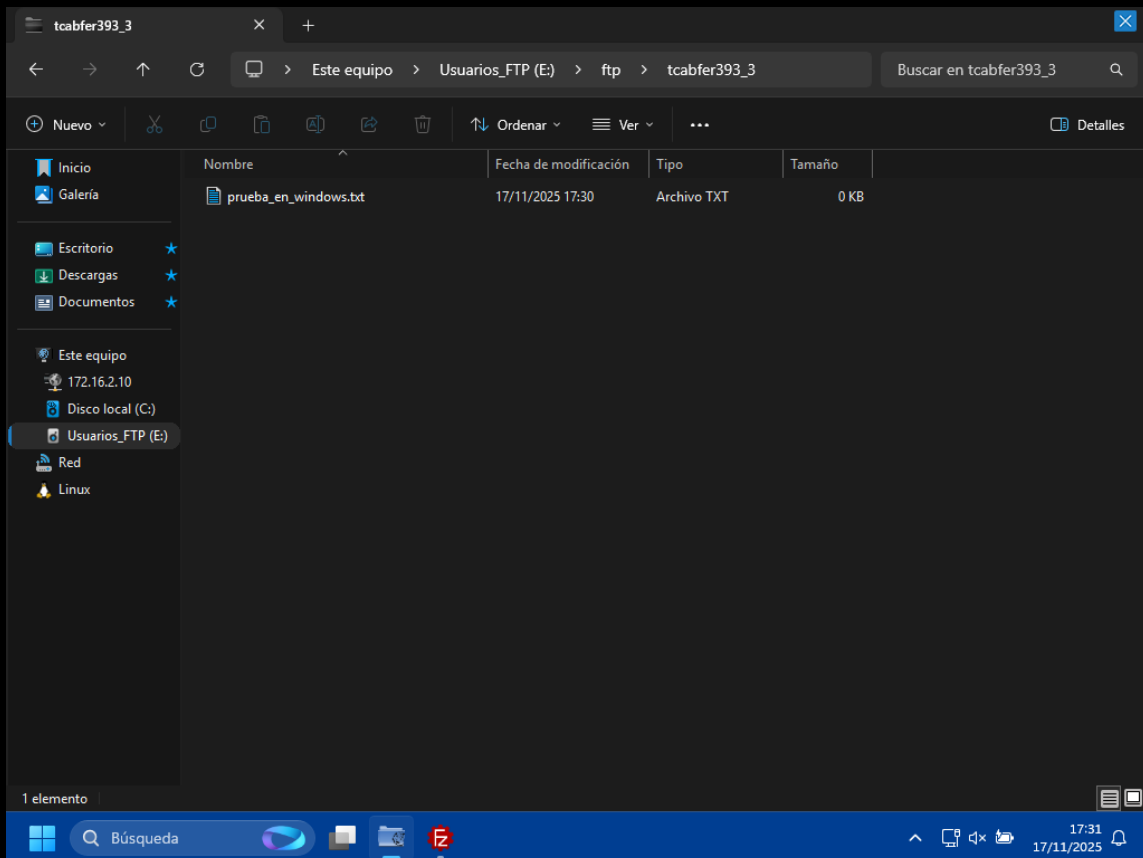


Vemos que si que se ha creado la carpeta.

Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web



Entramos en Filezilla Client y accedemos al servidor para crear un archivo en la carpeta del usuario.



Ahí esta el archivo que acabamos de crear.

Servidor FTP – Despliegue y Desarrollo Web

Bibliografía

Escobar Zurita, R. E. (s.f.). *Servidor FTP* [Material de aula]. Departamento de Informática, IES Inca Garcilaso.

Google. (2025). *Gemini 2.5 Pro* [Modelo de lenguaje grande multimodal].
<https://gemini.google.com>

HowtoForge. (s.f.). *How to Install and Configure VSFTPD on Ubuntu*.
Recuperado el 17 de noviembre de 2025, de
<https://www.howtoforge.com/tutorial/ubuntu-vsftpd/>